

Práctica: Desarrollo de políticas de seguridad

A continuación, se brinda la información de la EMPRESA_TI a partir de la cual se deberán construir las Políticas de seguridad en los siguientes rubros:

- Política de autenticación y control de accesos
- Política de clasificación, respaldo y borrado de información
- Política de protección de equipo y redes internas
- Política de Seguridad de la información
- Política de seguridad física
- Política de uso de las instalaciones
- Política de usuarios y contraseñas
- Política de código de conducta

Se hace una descripción de la empresa, se entrega un perfil de los usuarios que están involucrados y finalmente se entrega un Análisis de Riesgos a partir del cual se deberán redactar las políticas necesarias para satisfacer los rubros arriba mencionados.

LA EMPRESA

El presente proyecto trata de la elaboración de un plan de seguridad integral al interior de una empresa de Tecnología de la Información llamada EMPRESA_TI, la cual posee, entre otros servicios, un centro pequeño de cómputo al que destina como función de cibercafé. La empresa dispone de este centro de cómputo como un medio a través del cual puede mostrar el rendimiento de sus equipos (la empresa tiene en sus líneas de negocio la venta de hardware, software, actualización de equipos de cómputo, seguridad, entre otros) y servir como medio de mercadotecnia que, en palabras de su dueño, ha dado buenos dividendos y es motivo suficiente para que la empresa destine mayores recursos y control al cibercafé con el fin de ofertar lo mejor de sus servicios y cuidar de sus activos.

Si bien EMPRESA_TI intenta consolidar una integración de la prevención en la gestión de la empresa, se destacaría una tendencia hacia la documentación de la acción preventiva y la individualización de esta, buscando concretar una propuesta en su seguridad y políticas encaminadas al correcto uso y protección de los activos que dispone. Tal propuesta trata de garantizar que los puestos de trabajo e instalaciones de un área específica de la empresa no constituyen ningún riesgo para su personal empleado, tomándose en todo caso las medidas oportunas para disminuirlos y evitar sus consecuencias. No sólo se trata de mejorar la formación en seguridad de la empresa, sino de garantizar, para cada uno de los trabajadores, la información adecuada a los riesgos de su puesto de trabajo, así como la adopción de medidas correctivas y preventivas en la integridad de sus instalaciones.

El plan presentado a continuación, es el resultado de la realización de un completo análisis sobre el cibercafé de EMPRESA_TI con respecto a la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a sus recursos o activos e información confidencial.

La creación del centro de cómputo por parte de EMPRESA_TI conlleva una serie de retos a todos los niveles destacando el de ofrecer un buen servicio al cliente y partiendo de uno de los mayores compromisos adquiridos: incidentes cero.

El desarrollo de este trabajo tiene en sí ciertas peculiaridades, al tratarse del cibercafé como un nuevo servicio (instaurado a inicios del 2018) de la empresa, no tiene documentada ninguna actividad ni datos o estadísticas de incidentes. Para ello se ha tomado como situación de partida la situación propia de EMPRESA_TI debido a que el cibercafé se encuentra ubicado en las mismas instalaciones físicas de ésta.

Introducción

El presente análisis tiene como objetivo reconocer y mitigar los riesgos asociados al uso de los recursos tecnológicos en un cibercafé. El enfoque incluye activos físicos, lógicos y humanos.

Propósito

Garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información y los sistemas utilizados en la operación diaria del cibercafé. Se busca minimizar los riesgos asociados al uso público de computadoras y redes.

PERFIL DE USUARIOS

EMPRESA_TI cuenta con pocos empleados, además de enfocarnos únicamente en el área de cibercafé.

Se divide el perfil de usuarios en dos categorías:

- Físicos: Personas internas y externas involucradas en la empresa.
- Lógicos: Perfiles de usuarios en el hardware y software existente en la empresa.

Tipo	Perfil	Descripción	Actividades clave
Físico	Gerente General	Supervisa todas las operaciones	Toma decisiones estratégicas, revisa informes de TI
Físico	Administrador del local	Encargado de la operación diaria	Manejo de clientes, equipos, cobros
Físico	Técnico en soporte	Personal de mantenimiento externo o interno	Revisión física y lógica de hardware y software
Físico	Cliente	Usuario del servicio	Accede a internet, imprime, descarga archivos
Físico	Personal de limpieza	Accede fuera de horario	Limpieza del área sin supervisión directa
Lógico	Administrador de sistemas	Tiene acceso total a la red y equipos	Gestiona software, red, backups y permisos
Lógico	Usuario invitado	Usuario estándar	Acceso limitado a las computadoras públicas
Lógico	Usuario remoto	Acceso eventual desde soporte externo	Soporte técnico a distancia (software contable, red)

Tabla 1. Perfil de Usuarios

ANÁLISIS DE RIESGOS

En este apartado se va a realizar un análisis de riesgos exhaustivo de todo el sistema informático del cibercafé con el objeto de: descubrir posibles amenazas, vulnerabilidades con respecto a las amenazas y el impacto que estas amenazas pudieran tener sobre el cibercafé en el caso de llegar a materializarse.

Se procederá a construir el perfil de las amenazas basado en los activos que posee el cibercafé, para ello, se realizarán los siguientes puntos:

1. Identificación de los activos;
2. Identificación de las amenazas a los activos;
3. Conocer las prácticas actuales de seguridad en los activos;
4. Detectar activos o componentes clave (críticos);
5. Detectar las vulnerabilidades (ambientales, deliberadas o accidentales), así como el grado de riesgo, probabilidad de ocurrencia y grado de consecuencia por cada vulnerabilidad sobre los activos críticos;
6. Clasificación de riesgo de cada activo crítico (muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo);
7. ~~Medidas preventivas para contingencias de riesgos en los activos críticos.~~



En este apartado se van a tratar los siguientes temas:

Activo: Algo de valor tangible o intangible al que afecta una amenaza.

Actor: Quién o qué puede violar los requisitos de seguridad.

Amenaza: Actor cuya intrusión en el sistema puede provocar una violación de los requisitos de seguridad de un activo (pérdida de confidencialidad, pérdida de disponibilidad, destrucción, pérdida de integridad,...). El motivo por que se produce una amenaza puede ser accidental (por ejemplo, un desastre natural) o intencionado (por ejemplo, una acción humana).

Impacto: Efecto que producirá una amenaza en el sistema si ésta llega a hacerse realidad.

Vulnerabilidad: Debilidad del sistema, la cual propicia que una amenaza se pueda hacer realidad.

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza se materialice debido a una vulnerabilidad del sistema sin corregir.

1. Identificación de activos

A continuación, se detalla el inventario que dispone el cibercafé para llevar a cabo sus procesos informáticos, en particular del hardware, software, comunicaciones existentes, así como los elementos de seguridad física existentes tales como alarmas, cerraduras, entre otros.

- **Hardware:** Para realizar el inventario del Hardware instalado de forma adecuada se ha usado el programa WinAudit con el que se puede realizar una auditoría completa de los equipos informáticos.

- **Software:** Para realizar el inventario del Software instalado de forma adecuada se ha usado el programa WinAudit con el que se puede realizar una auditoría completa de los equipos informáticos.
- **Comunicaciones:** Se detallarán los distintos tipos de comunicaciones con los que dispone el cibercafé, tanto dentro de los equipos informáticos como teléfonos, etc.
- **Seguridad física:** Se van a detallar los elementos de seguridad física con los que cuenta el cibercafé para hacer frente a posibles accesos no deseados a sus equipos o a información confidencial de su negocio.

Tipo	Descripción	Cantidad
Hardware		
CPU 1	Procesador: Intel(R) Core i5-8600K, CPU 3.60GHz, Six-Core. Placa base: ASUS microATX Z370-Gaming. Memoria RAM: 32 GB. Disco Duro: Maxtor ST3200064NS de 2 TB. Unidad(es) Blu-Ray: LG 14x WH14NS40. Puertos: USB 2.0 (x4), SD, Micro SD.	10
CPU 2	Procesador: Intel(R) Celeron G4900, CPU 3.10GHz, Dual-Core. Placa base: Gigabyte microATX B360M DS3H. Memoria RAM: 4 GB DDR3. Disco duro: Seagate ST3500414CS de 320 GB. Unidades DVD: LG DVD-ROM DRD8160B. Unidades CD: HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B. Puertos: USB 2.0 (x4), SD/MMC+/miniSD, Micro SD, Compact Flash	17
Laptop	Procesador: Intel(R) Core i7-8550U, CPU 300- 1150MHz, Octa-Core. Placa base: Intel Kaby Lake-U iHDCP 2.2 Premium PCH. Memoria RAM: 8 GB. Disco duro: SSD de 500 GB. Puertos: USB 3.0 (x2), HDMI, SD/MMC+.	10
Monitor 1	Modelo: Dell P2417H LED 24", Full HD.	10
Monitor 2	Modelo: LG Flatron L1717S.	17
Cámara web	Modelo: HP webcam 9340.	17
Impresora 1	Modelo: HP Deskjet 5657.	2
Impresora 2	Modelo: HP Laserjet 1160.	2
Fotocopiadora	Modelo: Xerox Altalink C8035.	1
Router	Modelo: Linksys WRT3200ACM.	2
Switch	Modelo: Linksys SE4008 WRT 24-Port Ethernet.	1
Regulador de picos	Modelo: .	2
Software		

Tipo	Descripción
« En CPU 1 »	○ Sistema Operativo Windows 10 Professional con Service pack 3 ○ Acrobat Reader versión 2018.011.20058 ○ Adobe Flash Player ActiveX ○ Adobe Photoshop CC 6 ○ ATI catalyst control center ○ Compresor WinRAR ○ CyberAdmin Free Servidor 5.1.11 ○ Eset NOD32 Antivirus ○ Google Chrome versión 70.0.3538.77 ○ J2SE Runtime Enviroment 8.0 ○ Macromedia Flash Player 8 ○ Macromedia Shockwave player ○ Microsoft .NET Framework 4.7 ○ Microsoft Office 2010 Standard ○ Mozilla Firefox versión 62.0.2 ○ Nero 8 Ultra Edition ○ PDF Creator ○ Power DVD ○ Software de conexiones de red Intel(R) PRO v9.2.4.9 ○ Quick Time ○ VLC 2.2.8 ○ XAMP v3.2.2
« En CPU 2 »	○ Sistema Operativo Windows 7 Home Edition con Service pack 3 ○ AD-Aware SE Professional ○ Acrobat Reader versión 2018.011.20058 ○ Adobe Flash Player ActiveX ○ Compresor WinRAR ○ CyberAdmin Free Cliente 5.1.11 ○ Google Chrome versión 70.0.3538.77 ○ HP Laserjet 116/1320 series ○ HP print scren utility ○ J2SE Runtime Enviroment 8.0 ○ Macromedia Flash Player 8 ○ McAfee security center ○ McAfee VirusScan Professional ○ Microsoft .NET Framework 4.7 ○ Microsoft Edge versión 41.16299.402.0 ○ Microsoft Office 2010 Standard ○ Mozilla Firefox versión 62.0.2 ○ Nero Burning ROM 7 ○ Quick Time ○ VLC 2.2.8
« En Laptop »	○ Sistema Operativo Windows 10 Professional Service pack 3 ○ AD-Aware SE Personal ○ Adobe Photoshop CS6 ○ Acrobat Reader versión 2018.011.20058 ○ Autocad 2017 ○ Compresor WinRAR ○ CyberAdmin Free Cliente 5.1.11

Tipo	Descripción
	○ Divx player ○ Eset NOD32 Antivirus ○ Google Chrome versión 70.0.3538.77 ○ Google Earth ○ Google Talk ○ iTunes ○ J2SE Runtime Enviroment 8.0 ○ Macromedia Studio MX ○ Microsoft Office 2010 Standard ○ Mozilla Firefox versión 62.0.2 ○ Panel de control ATI ○ PDF Creator ○ Quick time ○ Skype
Comunicaciones	
« En CPU 1 »	Tarjeta(s) de red: ○ Intel PRO/1000 MT Network Connection ○ Linksys Wireless-B usb Network Adapter v2.8
« En CPU 2 »	Tarjeta(s) de red: ○ NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek
« En Laptop »	Tarjeta(s) de red: ○ Intel 8265 Tri-Band WiFi (Oak Peak)
Teléfono fijo	Modelo: Siemens Euroset 2015.
Teléfono móvil	Modelo: Samsung Galaxy S7
Fax	Modelo: Brother FAX-T74.
« En Router »	Conexión a Internet: ○ Banda ancha ADSL de 20 MB contratada con Telmex
Seguridad Física	
Trituradora papel	Modelo: Royal HG12X.
Alarma	Servicio: ADT Centralización.
Cámara de vigilancia	Servicio: ADT Centralización.
Enrejado	Puerta de reja perimétrica en el interior del cibercafé.
Cortina metálica	Cortina metálica del local.
Cerraduras	Cerradura de llave o candado al interior y exterior del local.
Ventiladores	Al interior del cibercafé.
Extintor	Al interior del cibercafé.

Tabla 2. Activos en el cibercafé.

2. Amenazas sobre los activos

El negocio del cibercafé pudiera verse afectado por causas de distinto origen, en el presente estudio se considerarán las amenazas que, acorde a la realidad del local,

resultan inherentes al cibercafé (como espacio físico) o a su operatividad. A continuación, se describen los aspectos a considerar:

- **Desastres naturales:** Acciones climatológicas y, por lo tanto, incontrollables que pueden afectar al negocio. Acorde a la geografía en que se ubica el cibercafé, se considerarán tormentas y rayos, terremotos e inundaciones.



Tormenta: Es una perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo.

Rayo: Es una chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.

Terremoto: Es una sacudida del terreno ocasionada por el choque de las placas tectónicas localizadas en la litosfera terrestre.

Inundación: Una inundación puede ser producida por un exceso de lluvias, desbordamiento de ríos, rotura de presas, rotura de cañerías, exceso de humedad, etc. Se entiende por inundaciones de agua cubrir los terrenos, poblaciones o edificios.

- **Estructurales:** Amenazas debidas a fallos en los elementos del edificio tales como cableado eléctrico, conductos del aire acondicionado, elementos de comunicación, entre otros. Pueden ser controlados y evitados. Se considerarán incendios, cortes en los sistemas eléctricos, de agua o de comunicaciones además de fallas en la refrigeración del inmueble.



Incendio: Fuego no controlado que puede ser extremadamente peligroso para los seres vivos y las estructuras, produciendo además gases tóxicos. Las causas de un incendio pueden ser diversas:

- Existencia de una fuente de ignición cercana a un material inflamable;
- Problemas en cuadros eléctricos;
- Cortocircuitos;
- Etc.

Corte eléctrico: Corte temporal del suministro de energía eléctrica por parte de la compañía suministradora. El corte puede ser de corta duración o puede llegar a ser de varios días.

Corte de agua: Corte temporal del suministro de agua por parte de la compañía suministradora. El corte puede ser de corta duración o incluso de varios días.

Corte en las comunicaciones: Corte temporal en los sistemas de comunicación de la empresa debido a un problema externo (puede deberse a un fallo de la compañía telefónica suministradora). El corte puede ser de corta duración (un día) o más extenso (varios días).

Refrigeración: Fallos en el normal funcionamiento de la maquinaria de climatización que existe dentro de la empresa. Los fallos pueden ser debido a cortes en el suministro eléctrico, fugas en los aparatos de climatización, etc.

- **Hardware:** Amenazas debidas a problemas en el equipamiento físico del negocio. Pueden ser controladas. Se considerarán fallos en servidores, equipos de cómputo fijos y equipos portátiles.



Fallo de servidores: Fallo temporal en alguno o todos los servidores de la empresa. El fallo puede deberse a un corte de la corriente eléctrica en los servidores, un fallo humano en la gestión de los mismos, errores en el hardware o en el software, etc.

Fallo en equipos de cómputo fijos: Fallo temporal en alguna o todas las estaciones de trabajo fijas que dispone la empresa. El fallo puede deberse a un corte de la corriente eléctrica en los equipos de cómputo, un fallo humano en la gestión de estos, errores en el hardware o en el software, etc.

Fallo en equipos portátiles: Fallo temporal en alguna o todas las estaciones de trabajo móviles que dispone la empresa. El fallo puede deberse a un corte de la corriente eléctrica en los equipos portátiles, un fallo humano en la gestión de estos, errores en el hardware o en el software, etc.

- **Software:** Fallos debidos a amenazas que pueden afectar al Software que emplea el cibercafé para desarrollar su actividad de negocio. Se considerarán errores en los sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y elementos de seguridad.



Error en sistema operativo: Errores internos de los sistemas operativos instalados en los equipos de los que dispone la empresa. El fallo se debe a errores de programación o a la no instalación de las actualizaciones de seguridad que distribuye el proveedor o desarrollador del sistema cada cierto tiempo.

Error en bases de datos: Errores internos en las Bases de Datos instalados en los equipos de los que dispone la empresa. El fallo puede deberse a errores de programación de los programas que trabajan con las bases de datos, fallos puntuales en alguna de las tablas o fallos en la creación de las bases de datos.

Error en aplicaciones: Errores internos en las diferentes aplicaciones instaladas en los equipos de los que dispone la empresa. El fallo se debe a errores de programación o a la no instalación de las actualizaciones que distribuye el proveedor o desarrollador de la aplicación cada cierto tiempo.

Error en elementos de seguridad: Errores en los elementos de seguridad que dispone la empresa, puede tratarse de errores en el software tales como fallo de antivirus o firewall, o errores en los elementos físicos tales como fallo de las alarmas, etc.

- **Red LAN y WAN:** Fallos debidos a amenazas que pueden afectar a las comunicaciones tanto internas como externas del negocio. Se considerará la red interna, los sistemas de seguridad de las comunicaciones y las redes públicas ajenas (Internet).



Red interna: Fallos en las comunicaciones de la red interna debidos a caídas temporales de ésta. Las caídas en la red interna pueden deberse a fallos en el Router que da servicio a la red, problemas con el cableado o el emisor inalámbrico.

Sistema de seguridad en la comunicación: Errores en los sistemas que aseguran que las comunicaciones de la empresa se van a poder realizar sin problemas y además no existen terceras personas ajenas a la organización que intercepten esas comunicaciones.

Red pública ajena: Fallos de la empresa suministradora de servicios de red y que provoquen una pérdida en los servicios de conexión de la organización hacia el exterior.

- **Copias de seguridad:** Problemas o fallos en los soportes de *Backup* que tengan como consecuencia el daño o la pérdida de la información que ha sido duplicada en soportes de copias de seguridad.



Fallos en soportes de copias de seguridad: Fallos en los soportes donde han sido almacenadas copias de seguridad, debido a los cuales se produce un daño o una pérdida de información útil para el negocio de la empresa. Los fallos en los soportes de *Backup* pueden ser debidos a fallos de fabricación, a un mal almacenamiento o simplemente un fallo del soporte.

- **Información:** Qué problemas pueden afectar a la información almacenada dentro del cibercafé, la cual es valiosa para llevar a cabo los procesos de negocio. Se considerarán archivos, procedimientos de seguridad de la información de los usuarios y planes de contingencia para la información de los usuarios.



Archivo: Fallos o pérdidas de los archivos donde se almacena la información valiosa de la empresa. Los problemas con los archivos pueden ser debidos a una mala gestión de estos, a fallos en los equipos donde están almacenados, etc.

Procedimientos de seguridad de la información: Fallos en los procedimientos de seguridad para salvaguardar la información y evitar daños o pérdidas. Los fallos en los procedimientos de seguridad generalmente son debidos a una aplicación incorrecta de los mismos.

Planes de contingencia: Fallos en los planes de contingencia ideados para salvaguardar la información y evitar daños o pérdidas. Los fallos en los planes de contingencia generalmente son debidos a una aplicación incorrecta de los mismos.

- **Personal:** La mayoría de los ataques informáticos a una empresa provienen desde dentro de la misma perpetrados por sus propios empleados. Es importante contar con estrategias de control de los empleados, así como de las acciones que realizan en el sistema. Se considerarán en este rubro los errores y ataques de empleados (personas internas) o personas externas.



Errores y ataques de personas internas: El personal que trabaja en la empresa puede provocar fallos en los sistemas de la empresa o pérdidas de información debido a falta de formación, falta de conocimiento, mala intencionalidad.

Errores y ataques de personas externas: Personas ajenas a la empresa pueden querer dañarla por algún motivo por lo que es necesario preparar a la organización para evitar ataques externos a sus sistemas. Los ataques externos pueden provenir de exempleados descontentos, personas que desean obtener información confidencial para su propio beneficio, etc.

- **Riesgos contra el patrimonio:** Posibilidad de que personas propias o ajenas se apoderen de cosas muebles que no le pertenecen con el propósito de hacerlas suyas y enriquecerse, empleando fuerza en las cosas para poder acceder al lugar donde los objetos se encuentran, o empleando violencia o intimidación sobre las personas. Se pueden considerar en este segmento el robo o la pérdida no intencionada de activos.



Robo: Cualquier empresa puede ser objetivo de un robo debido a que en sus dependencias suelen tener material valioso e incluso dinero.

Pérdida no intencionada de activos: A pesar de que en todas las empresas intentan proteger al máximo sus activos, éstos pueden estar en peligro debido a fallos no intencionados del personal. Estas pérdidas pueden acarrear a la empresa muchos gastos en reponer los activos perdidos e incluso pérdidas irreemplazables.

- **Legislación:** El aumento de delitos informáticos realizados desde estos sitios de acceso público, donde se dificulta el control del usuario y podría permitir, por ejemplo, el libre acceso a páginas pornográficas para menores de edad por carecer de filtros adecuados aunado a la creciente moda de las cabinas privadas, entre otros, podría involucrar a estos negocios en actos establecidos como ilegales.



Legislación: La información que manejan las empresas está sujeta al cumplimiento de las actuales leyes nacionales.

- **Otros riesgos:** Existen otro tipo de riesgos que son ajenos a la empresa, pero que aun así pueden afectar a su correcto funcionamiento. A considerarse están el terrorismo (vandalismo), reputación (imagen del negocio) y la insolvencia de servicios externos.



Terrorismo: Los actos terroristas son actos de violencia para infundir terror. En el mundo actual el terrorismo se está convirtiendo en una de las grandes amenazas para todo el conjunto de la sociedad.

Reputación (imagen del negocio): La imagen es uno de los activos más importantes que tiene una empresa, si por alguna razón la imagen de una empresa resulta dañada, puede conllevar pérdidas millonarias para ella. Una pérdida de imagen puede deberse a diversas causas como pueden ser pérdidas graves de información por parte de la empresa, problemas en negocios, publicidad inadecuada, etc.

Insolvencia de servicios externos: Cualquier empresa, por pequeña que sea, depende en parte de terceras empresas que le suministran sus productos o servicios. Por ello si una empresa suministradora sufre algún contratiempo, ese contratiempo también afectará en mayor o menor medida a la empresa suministrada.

Las amenazas se clasificarán en función de la importancia que pueden tener a la hora de afectar al negocio del cibercafé en caso de materializarse. Se van a clasificar las amenazas en tres tipos de niveles:

- **Importancia Alta (A):** Tendrían una repercusión muy alta dentro del negocio en el caso de producirse; son las amenazas que se deberán evitarse a toda costa.
- **Importancia Media (M):** Adquirirían una repercusión importante, pero sin ser muy críticas para el negocio en el caso de producirse; aunque no resultan tan críticas como las clasificadas en Alta es conveniente tratar de evitar que ocurran.
- **Importancia Baja (B):** No tienen una repercusión muy importante dentro de la operatividad del negocio. Es recomendable que no se produzcan, pero tampoco sería necesario establecer medidas concretas para evitar este tipo de amenazas.

A continuación, se muestra una tabla con el análisis de las amenazas genéricas inherentes al negocio del cibercafé:

Causa	Impacto	Nivel
Tormentas y rayos	Las tormentas con alto contenido eléctrico pueden provocar picos de tensión y, por consecuente, pérdidas de datos o daños irreparables en el equipamiento eléctrico. En la zona geográfica donde se ubica el cibercafé son comunes las tormentas en verano y otoño, pero las tormentas eléctricas se producen en contadas ocasiones.	Tipo A: Se daría en el caso de que impactara un rayo directamente en el local donde se encuentra el cibercafé. Esto podría provocar un daño estructural, daños severos en el hardware y ocasionalmente incendios. La gravedad de la amenaza sería muy alta, pero la probabilidad de que llegue a materializarse es baja. Tipo M: Se daría en el caso en que la tormenta afectara directamente al suministro de energía eléctrica y, entonces, afectar al funcionamiento normal del cibercafé, así como al funcionamiento de los equipos informáticos de éste; si la tormenta afectara directamente al suministrador de servicio eléctrico del cibercafé y los cortes del servicio se prolongan demasiado en el tiempo, la gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta, pero la probabilidad de que se produzca es baja pues las empresas de servicios suelen estar muy bien protegidas contra ese tipo de amenazas. Tipo B: Se daría en el caso de cortes de electricidad de corta duración por problemas de la instalación eléctrica en la edificación debido a la tormenta o por problemas de las líneas de la empresa suministradora. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media/baja y la probabilidad de que ocurra es media pues es

Causa	Impacto	Nivel
		frecuente que puedan producirse cortes intermitentes de luz durante una tormenta.
Terremotos	Un terremoto de alta magnitud en la escala de Richter puede producir derrumbamientos de edificios, así como cortes de electricidad o rotura de material debido a caídas o golpes. La zona donde se localiza el cibercafé es sísmicamente estable registrándose movimientos sísmicos puntuales de poca intensidad.	Tipo A: Se daría en el caso de un sismo de magnitud superior a 6 en la escala de grados Richter, pudiendo afectar a la estructura del local provocando incluso su derrumbe en casos extremos o incendios. Puede ocasionar graves daños en los equipos informáticos debidos a roturas y fuertes golpes. La gravedad de la amenaza sería muy alta, aunque la probabilidad de que se llegue a materializar es baja. Tipo M: Se daría en el caso de un sismo de intensidad igual a 6 o inferior. Los daños serían inferiores a los producidos en el tipo A. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta, pero la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo B: Sismo inferior que puede ocasionar desalojos en los edificios y que produciría una pérdida mínima de tiempo de trabajo. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja/muy baja y la probabilidad de que ocurra es baja pues es en la zona no se dan terremotos lo suficientemente intensos como para propiciar un desalojo de edificios.
Inundaciones	Una inundación en la zona donde se encuentren los equipos informáticos puede producir daños materiales en los equipos. La zona donde se localiza el cibercafé no es propicia a que se produzcan lluvias torrenciales y tampoco existe ninguna presa cerca. Sí podrían producirse inundaciones en el cibercafé debido a rotura de tuberías o humedades excesivas que pueden dañar los equipos informáticos y producir pérdida de datos e información crítica para el negocio.	Tipo A: Grave inundación que anegaría todo el local y que afectaría a los equipos de forma que se podrían perder datos críticos y se suspendería la actividad del negocio por un tiempo indefinido. La gravedad de la amenaza sería muy alta, aunque la probabilidad de que se llegue a materializar es media/baja. Tipo M: Inundación de una zona donde se encuentre equipamiento informático con datos críticos para el funcionamiento de la empresa y que produciría una pérdida parcial de información o de horas de trabajo. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta, pero la probabilidad de que se produzca es media/baja. Tipo B: Pequeñas inundaciones debidas a roturas de tuberías o filtraciones de agua debido a humedades en las paredes y que pueden dañar algún equipo. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media/alta y la probabilidad de que ocurra es

Causa	Impacto	Nivel
		alta pues es relativamente fácil que ocurra algún problema en una tubería.
Incendios	Un incendio puede dañar gravemente el equipamiento informático del cibercafé, pudiendo dejarlo completamente inservible, así como la documentación existente en formato papel. Un incendio que afecte al cibercafé puede deberse a causas naturales, accidentales o ser premeditado para infligir daño.	Tipo A: Gran incendio que afecte a todo el local donde está ubicado el cibercafé. Un incendio de estas características podría dejar inutilizadas completamente todas las instalaciones, así como destruir todo el equipamiento informático y la información vital de éste que se encuentre en cualquier tipo de soporte, lo que podría producir la paralización total de la actividad del negocio por un periodo de tiempo muy largo si no se dispone de una copia de <i>Backup</i> convenientemente actualizada y que no se localizara en las instalaciones que han sido afectadas por el fuego o al interior de un espacio repelente al mismo. La gravedad de la amenaza sería muy alta, aunque la probabilidad de que se llegue a materializar es media/alta debido a que, si se produce un incendio de estas características por un descuido o de una forma intencionada, puede resultar muy difícil para los equipos de extinción conseguir controlar un fuego tan grande y evitar que no se produzcan daños graves en la edificación. Tipo M: Incendio en una parte localizada del local que, aunque no afecte directamente al cibercafé y a su equipamiento, puede dificultar las labores normales de trabajo dentro del negocio durante un periodo de tiempo medio (entre 3 y 6 meses). La gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta y la probabilidad de que se produzca también, aunque en este caso los equipos de extinción tendrán mucho más fácil la labor de extinguir rápidamente el fuego. Tipo B: Incendio en una sala de equipos de cómputo y que afecte directamente a equipos concretos. En el caso de disponer de copias de seguridad de esos equipos la puesta en marcha de nuevo del trabajo que se estuviera realizando en ellos puede ser inmediata. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media/alta porque, en el caso de que no se disponga de una copia de seguridad de los equipos afectados, se puede perder información valiosa. La probabilidad de que ocurra es alta, pues es relativamente fácil que se produzca un cortocircuito que provoque un

Causa	Impacto	Nivel
		fuego, aunque como es centralizado sería de fácil y rápida extinción.
Corte eléctrico	Un corte súbito en la energía de alimentación de los equipos del cibercafé puede llegar a provocar daños irreparables en algunos de ellos. Las causas para que la compañía eléctrica corte el suministro eléctrico pueden ser naturales o provocadas.	Tipo A: Corte eléctrico que se prolongue varios días. Afectará gravemente al desarrollo normal de las actividades del negocio durante un largo periodo de tiempo. La gravedad de la amenaza sería alta, aunque la probabilidad de que se llegue a materializar es baja. Tipo M: Corte eléctrico de menor duración que el de tipo A y que afectará al desarrollo de las actividades del negocio por un tiempo no superior a un mes. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media, y la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo B: Corte eléctrico de poca duración y que afectará al desarrollo de las actividades del negocio por 24 horas o menos. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja y la probabilidad de que ocurra es media pues, es relativamente fácil que se produzca un pequeño corte en el suministro eléctrico debido a, por ejemplo, una sobrecarga en la red del suministro.
Corte de agua	En el caso del cibercafé, ninguno de los equipos tiene instalado algún tipo de refrigeración mediante conductos de agua, por lo que un corte en el suministro de agua no afectaría en ninguna medida al equipamiento informático del negocio.	< No aplica >
Corte en las comunicaciones	Las causas para que se produzca un fallo en las comunicaciones por problemas de la compañía telefónica pueden deberse a factores naturales o a factores humanos. Un fallo en el sistema de comunicaciones puede producir un grave trastorno al cibercafé, pues depende en gran medida de éstas para desarrollar su negocio.	Tipo A: Corte en las comunicaciones durante un periodo largo de tiempo. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta, aunque la probabilidad de que se llegue a materializar es muy baja debido a que, en lo que lleva constituida la empresa (el 2 de diciembre de 2011), no se han producido este tipo de cortes, por lo que se supone que no llegarán a producirse. Tipo M: Corte en las comunicaciones durante varios días lo que puede retrasar y complicar ligeramente la operatividad del negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media, y la probabilidad de que se produzca es baja.

Causa	Impacto	Nivel
	Debido a la naturaleza del negocio, puede no ser tan crítico un fallo en las comunicaciones de voz como sí lo sería en las comunicaciones de los equipos informáticos.	Tipo B: Corte en las comunicaciones durante un tiempo inferior a 24 horas o micro cortes durante un periodo corto de tiempo. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja y la probabilidad de que ocurra es también baja.
Refrigeración	El equipamiento informático del cibercafé no está funcionando a ritmo completo las 24 horas del día por lo que no necesita unas condiciones especiales en lo que se refiere a la temperatura ambiente.	< No aplica >
Fallo en servidores	El cibercafé no dispone de servidores puesto que cuenta únicamente con estaciones de trabajo por lo que esta amenaza no requiere ser tenida en cuenta.	< No aplica >
Fallo en quipos de cómputo fijos	Fallos y pérdidas de servicio en los equipos de trabajo pueden afectar a la operativa normal del negocio, podrían perderse datos vitales para el correcto funcionamiento del negocio. Un fallo en los equipos de trabajo puede ocasionar pérdidas de horas de trabajo o algo mucho más grave, pérdidas de información crítica para el correcto funcionamiento del cibercafé.	Tipo A: Fallo en todos los equipos de trabajo del cibercafé durante un periodo de tiempo superior a una semana o pérdida de información almacenada en esos equipos. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque perjudicará gravemente el negocio del cibercafé, aunque la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo M: Fallo en alguno de los equipos durante un tiempo inferior a una semana, sin pérdida de ningún tipo de información crítica para el negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media, y la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo B: Fallo en algún equipo durante un tiempo inferior a 24 horas o pequeños fallos durante ese tiempo sin darse pérdida de información. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja y la probabilidad de que ocurra es media/baja.
Fallo en equipos portátiles	Fallos y pérdidas de servicio en los equipos de trabajo portátiles pueden afectar al trabajo normal del cibercafé pudiéndose perder datos vitales para el	Tipo A: Fallo en todos los equipos de trabajo portátiles del cibercafé durante un periodo de tiempo superior a una semana o pérdida de información y/o configuración almacenada en esos equipos. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque perjudicará gravemente a la

Causa	Impacto	Nivel
	correcto funcionamiento del negocio. Un fallo en los equipos de trabajo portátiles puede ocasionar pérdidas de horas de trabajo o algo mucho más grave como la negación del servicio, pérdidas de información crítica o configuraciones para el correcto funcionamiento del cibercafé.	operativa del negocio, aunque la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo M: Fallo en alguno de los equipos portátiles durante un tiempo inferior a una semana, pero no se genera pérdida de ningún tipo de información y/o configuración crítica para el cibercafé. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media, y la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo B: Fallo en algún equipo portátil durante un tiempo inferior a 24 horas o pequeños fallos durante ese tiempo sin darse pérdida de información y/o configuración. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja y la probabilidad de que ocurra es media/baja.
Error en sistemas operativos	Un fallo en los sistemas operativos instalados en los equipos del cibercafé puede provocar fallos en los procesos informáticos, retrasos en los procesos que dependan del equipamiento informático; lo que constituiría un grave agujero en la seguridad informática del negocio.	Tipo A: Fallo en los sistemas operativos de todos los equipos informáticos del cibercafé durante un tiempo superior a un día. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque perjudicará gravemente a la continuidad del negocio del cibercafé debido, sobre todo, a que pueden producirse importantes agujeros de seguridad, aunque la probabilidad de que se produzca es baja, pues los sistemas operativos están correctamente actualizados. Tipo M: Fallo en el sistema operativo de algún equipo informático durante un tiempo máximo de un día. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta, pues si falla el equipo en el que se encuentra toda la información relevante o de administración del cibercafé sería un daño grave, pero si falla otro equipo con información menos crítica no es tan importante. La probabilidad de que se produzca es baja pues los sistemas operativos están correctamente actualizados. Tipo B: Fallo en el sistema operativo de un equipo que no contenga información muy crítica durante un periodo inferior a un día. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja puesto que si el equipo no contiene información muy crítica y el periodo del fallo es inferior a un día no repercutirá excesivamente en el correcto funcionamiento de la operativa del negocio.

Causa	Impacto	Nivel
		La probabilidad de que ocurra es baja, pues los sistemas operativos están correctamente actualizados.
Error en bases de datos	El cibercafé no dispone de bases de datos; toda su información se guarda en archivos de texto plano u ofimática almacenados en un directorio de los equipos, en particular, la máquina dedicada a la administración del cibercafé. Por lo tanto, esta amenaza no es aplicable.	< No aplica >
Error en aplicaciones	Un fallo en las aplicaciones que se utilizan en el cibercafé puede provocar problemas en el correcto funcionamiento de los procesos del negocio. Además de aplicaciones comerciales de uso común para sus clientes, el cibercafé también utiliza aplicaciones específicamente desarrolladas para el giro de este tipo de negocios, como por ejemplo programas de monitoreo. Al no ser aplicaciones comerciales con gran respaldo pueden producirse más fallos y, generar incluso problemas de seguridad.	Tipo A: Fallo en aplicaciones consideradas críticas dentro la operativa del cibercafé durante un tiempo superior a un día. Por aplicaciones críticas pueden considerarse, por ejemplo, aquellas desarrolladas a medida o genéricas para el tipo de negocio que describe la operativa de un cibercafé y de las que es más complicado recibir soporte, pero son muy importantes para el correcto desarrollo de los procesos de negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque perjudicará gravemente el negocio debido a que muchas aplicaciones están instaladas únicamente en un equipo y si fallan se perderá su utilidad durante el tiempo de fallo. La probabilidad de que se produzca es media/baja pues las aplicaciones comerciales están correctamente actualizadas, pero las aplicaciones elaboradas a medida presentan un mantenimiento más complicado. Tipo M: Fallo en aplicaciones consideradas críticas dentro la operativa del cibercafé durante un tiempo máximo de un día. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta pues, aunque el tiempo de fallo de la aplicación no sea extenso, puede perjudicar al correcto funcionamiento del negocio. La probabilidad de que se produzca es media/baja, como se ha comentado en el tipo A, las aplicaciones comerciales están correctamente actualizadas, pero las aplicaciones elaboradas a medida tienen un mantenimiento más complicado.

Causa	Impacto	Nivel
		Tipo B: Fallo en aplicaciones no críticas, es decir, que no afecten al desarrollo normal de los procesos del negocio durante un periodo inferior a un día. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja puesto que, si el fallo se da en aplicaciones no críticas o que están instaladas en varios equipos, no se alterarán los procesos del cibercafé. La probabilidad de que ocurra es baja pues las aplicaciones no críticas son las comerciales y están correctamente actualizadas e instaladas en más de un equipo.
Error en elementos de seguridad	Los fallos en los elementos de seguridad pueden deberse a fallos en las actualizaciones de los antivirus o, por ejemplo, cortes de suministro eléctrico que afecten al correcto funcionamiento de la alarma. También pueden considerarse el desgaste natural de elementos como cerraduras. Un fallo en las medidas de seguridad dentro del local puede provocar graves problemas en el correcto funcionamiento de los procesos del negocio, así como pérdidas de información importante.	Tipo A: Fallo en las medidas de seguridad en hardware o software del que dispone el cibercafé durante un tiempo superior a un día. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta, porque un fallo grave en las medidas de seguridad perjudicará gravemente al negocio. También pueden producirse robos que afecten económicamente al cibercafé. La probabilidad de que se produzca es media/baja, pues las medidas de seguridad física están en correcto funcionamiento, pero las medidas en el uso del software no poseen un control adecuado sobre su actividad. Tipo M: Fallo en las medidas de seguridad en hardware o software del cibercafé durante un tiempo máximo de un día. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta pues, aunque el tiempo de fallo de la seguridad no sea extenso, compromete seriamente al negocio. La probabilidad de que se produzca es media/baja ya que, como se ha comentado en el tipo A, las medidas de seguridad física están en correcto funcionamiento, pero las medidas en el uso del software no poseen un control adecuado sobre su actividad. Tipo B: Fallos de seguridad leves durante un periodo inferior a un día. Por fallos leves se puede entender que el antivirus deje de funcionar durante una hora, un corte eléctrico breve que afecte a la alarma, etc. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media/baja puesto que, aunque el fallo de elementos de seguridad es grave, si estos sistemas están sin

Causa	Impacto	Nivel
		funcionamiento un tiempo mínimo el impacto en el negocio no será grave. La probabilidad de que ocurra es media/alta ya que pequeños errores, como el fallo temporal de un antivirus suelen ser frecuente.
Red interna	Los fallos en el servicio de comunicaciones del negocio son debidos a fallos del propio cibercafé y, por tanto, de completa responsabilidad a la empresa. Un fallo en el servicio de comunicaciones del cibercafé puede provocar algún retraso en los procesos críticos debido a la naturaleza de este, en todo momento este tipo de fallos afectarán gravemente a la operativa del negocio.	Tipo A: Fallo en los sistemas de comunicación informática durante un tiempo superior a 24 horas. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque un fallo en las comunicaciones informáticas afectará especialmente al cibercafé salvo que el fallo se produzca en épocas del año determinadas en las que, por ejemplo, exista un periodo de actividad o baja demanda en los equipos de cómputo. La probabilidad de que se produzca es muy baja. Tipo M: Fallo en los sistemas de comunicación informática durante un tiempo no superior a 24 horas. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta por los mismos motivos que ocurren en el tipo A. La probabilidad de que se produzca es muy baja. Tipo B: Fallo en los sistemas de comunicación intermitentes durante un periodo inferior a cuatro horas. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media puesto que cortes intermitentes en las comunicaciones afectan a los procesos realizados en el negocio. La probabilidad de que ocurra es baja pues debido a contadas modificaciones o actualizaciones a la configuración de la red interna, no es frecuente sufrir cortes de servicio a lo largo de un periodo breve de tiempo.
Sistemas de seguridad de las comunicaciones	Los fallos en los sistemas de seguridad pueden deberse a fallos en las actualizaciones de los antivirus, sobre todo en los antispyware y firewalls que no detecten intrusos en la red o fallos en el acceso al Router de comunicaciones y que un intruso pueda modificar la configuración de este e impedir que se realicen las comunicaciones	Tipo A: Fallo en los sistemas anti intrusos de la red lo que provoca un agujero de seguridad del cual se aproveche alguien ajeno al negocio para introducirse en el sistema, inutilizar los sistemas de comunicación hacia el exterior (inutilizar el Router de comunicación) y, potencialmente, puede provocar una pérdida de información crítica para el negocio del cibercafé. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque un fallo de este tipo en las medidas de seguridad provocaría un grave perjuicio en el negocio, no tanto por la imposibilidad de comunicarse con el exterior como por la pérdida de

Causa	Impacto	Nivel
	correctamente o interceptar las mismas. Un fallo en los sistemas de seguridad en las comunicaciones del negocio puede provocar graves problemas de seguridad y cortes en las comunicaciones lo que puede producir, desde pérdidas importantes de información a la imposibilidad de comunicar al cibercafé con el exterior, al menos, vía Internet.	información valiosa. La probabilidad de que se produzca es baja pues dentro del cibercafé se tienen adecuadamente instaladas medidas anti intrusos y se presta atención a su mantenimiento y actualización. Tipo M: No se contempla este tipo para esta amenaza. Tipo B: Fallo de las medidas de seguridad de acceso al Router del cibercafé lo que puede provocar que alguien ajeno a éste intente introducirse en la configuración del Router y la cambie para impedir el acceso desde adentro al exterior. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja pues, aunque se produjera la situación no se producirían daños importantes en los procesos de negocio por el hecho de poder realizar un reinicio del Router para que vuelva a su configuración inicial y pueda ser nuevamente configurado con las características necesarias del cibercafé. La probabilidad de que ocurra es baja debido a que, el acceso al Router, está perfectamente protegido mediante contraseña.
Red pública ajena (Internet)	Dentro del negocio del cibercafé si bien existe una dependencia con la infraestructura de red pública suministrada por el proveedor, las únicas comunicaciones de red gestionadas por el negocio son hacia el interior por lo tanto los fallos en la red externa se gestionarían directamente con el proveedor de Internet.	Tipo A: Fallo en los sistemas de comunicación informática pública durante un tiempo superior a 48 horas. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque un fallo en las comunicaciones informáticas afectará especialmente al negocio del cibercafé. La probabilidad de que se produzca es muy baja. Tipo M: Fallo en los sistemas de comunicación informática durante un tiempo no superior a 48 horas. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta por los mismos motivos que ocurren en el tipo A. La probabilidad de que se produzca es muy baja. Tipo B: Fallo en los sistemas de comunicación intermitentes durante un periodo inferior a 24 horas. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media puesto que cortes intermitentes en las comunicaciones externas afectan a los procesos realizados en el negocio. La probabilidad de que ocurra es baja pues debido a que el proveedor realiza mantenimientos a su infraestructura en un horario en el que no opera el negocio, por

Causa	Impacto	Nivel
		tanto, no es frecuente sufrir cortes de servicio.
Fallo en soportes de copias de seguridad	Dentro del cibercafé existen soportes con copias de seguridad (<i>backup</i>) genéricas para los equipos, sin embargo, no existen políticas o formalización alguna sobre el mantenimiento de éstas.	Tipo A: Fallo en todos los soportes con copias de seguridad o pérdida de información almacenada en estos. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta porque perjudicará gravemente el negocio del cibercafé, aunque la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo M: Fallo en alguno de los soportes durante un tiempo inferior a una semana, sin pérdida de ningún tipo de información crítica para el negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media, y la probabilidad de que se produzca es baja. Tipo B: Fallo en algún soporte durante un tiempo inferior a 24 horas o pequeños fallos durante ese tiempo sin darse pérdida de información. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja y la probabilidad de que ocurra es media/baja.
Archivos	Debido a que no existen bases de datos en el funcionamiento del cibercafé, toda la información se encuentra almacenada en archivos electrónicos, por lo tanto, si se producen fallos en archivos específicamente de usos administrativos, los cuales no se encuentran replicados, los problemas para el negocio pueden ser graves.	Tipo A: Pérdida de archivos con información muy crítica sobre los negocios que mantiene el cibercafé o la empresa. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta debido a que la información no está replicada en ningún otro equipo, ni generalmente, en ningún otro soporte, la pérdida del archivo es irreparable o demasiado costosa su recuperación. La probabilidad de que se produzca es media debido a que dentro del negocio únicamente se cuenta con una copia de cada archivo almacenado. Tipo M: Pérdida temporal (no superior a 48 horas) del acceso a archivos con información crítica para el negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que puede afectar al retraso de alguna de las operaciones del negocio si no puede acceder momentáneamente a información importante. La probabilidad de que se produzca es media. Tipo B: Pérdida temporal (no superior a 24 horas) del acceso a archivos sin demasiada importancia para el negocio. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja puesto que la importancia de la información almacenada en esos archivos

Causa	Impacto	Nivel
		no es extremada y no repercutiría en el correcto funcionamiento del cibercafé. La probabilidad de que ocurra es media.
Procedimientos de seguridad de la información del usuario	Dentro del cibercafé no se dispone de procedimientos de seguridad para la información debido a que, al cierre del día, las sesiones de trabajo en los equipos son restablecidas por lo tanto esta amenaza no es aplicable.	< No aplica >
Planes de contingencia de información del usuario	Dentro del cibercafé no se dispone de un plan de contingencia para la información de usuarios por lo tanto esta amenaza no es aplicable.	< No aplica >
Errores y ataques de personas internas	El cibercafé únicamente cuenta con un empleado, el cual no tiene participación dentro del negocio por lo que existe la posibilidad de que atente intencionadamente contra el negocio.	Tipo A: Acceso al sistema de la empresa o del cibercafé y pérdida de información de la operación en marcha, la cual es crucial para una buena finalización del negocio y para la empresa. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta debido a que la información sustraída es de máxima utilidad para la empresa. La probabilidad de que se produzca es media debido a que el cibercafé cuenta con medidas de protección, sin embargo, carece de políticas lo que sugeriría que la información no este del todo protegida. Tipo M: Acceso a los sistemas de la empresa o del cibercafé y pérdida de información de negocios ya concluidos por la empresa. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que, a pesar de haber concluido el negocio, la información de este es un importante activo para futuros negocios. La probabilidad de que se produzca es media debido a que el cibercafé cuenta con medidas de protección, sin embargo, carece de políticas lo que sugeriría que la información no este del todo protegida. Tipo B: Acceso a los sistemas de la empresa o del cibercafé y pérdida de información de poca importancia para alguno de éstos. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja puesto que la importancia de la información perdida no es de gran importancia por lo que

Causa	Impacto	Nivel
		no tendrá ningún efecto negativo en la empresa. La probabilidad de que se produzca es media debido a que el cibercafé cuenta con medidas de protección, sin embargo, carece de políticas lo que sugeriría que la información no este del todo protegida.
Errores y ataques de personas externas	Existe la posibilidad de que personal ajeno al cibercafé desee hacerse con información confidencial del negocio para usarla en beneficio propio. El giro del negocio de un cibercafé no basa sus operaciones en la retención de información como activo crítico. Por ello esta amenaza no es aplicable.	< No aplica >
Robo	Al igual que cualquier otro local o domicilio particular está expuesto a intentos de robos que pueden provocar la pérdida de equipamiento informático, documentación importante, etc.	Tipo A: Robo de activos del negocio en el cual son sustraídos equipamientos y documentos en los que se almacenaba información importante. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que la información sustraída es de máxima utilidad para el cibercafé. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que el local cuenta con las medidas de protección necesarias contra robos. Tipo M: Robo de activos del negocio en el cual son sustraídos equipamiento y documentación con información que, aun siendo importante, no es crucial para llevar a cabo correctamente el negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media debido a que, a pesar de que la información sustraída no es crítica, sí es importante y puede llegar a causar algún perjuicio la falta de esa información o equipo. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que el local cuenta con las medidas de protección necesarias contra robos. Tipo B: Robo de activos del negocio en el cual son sustraídos equipamiento y documentación con información irrelevante para el negocio. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja puesto que la importancia de la información perdida no es importante para llevar a cabo la operatividad del negocio. La probabilidad

Causa	Impacto	Nivel
		de que se produzca es baja debido a que el local cuenta con las medidas de protección necesarias contra robos.
Pérdida no intencionada de activos	Puesto que el cibercafé solo cuenta con un empleado y que no es socio de esta, pero, puede considerarse como confiable, no tendrá interés en que se pierda activos importantes para el negocio, sin embargo, a pesar del empeño que puede suponer dicho empleado en evitar el extravío de sus activos, siempre ocurren accidentes que pueden producir su pérdida	Tipo A: Pérdida no intencionada de activos muy críticos para el cibercafé debido a fallos del personal. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta debido a que los activos perdidos tienen una gran importancia para el desarrollo del negocio. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en los bienes muebles más importante del local. Tipo M: Pérdida no intencionada de activos importantes para el cibercafé pero que no llegan a ser críticos para el desarrollo de su negocio. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que, pese la importancia de tales activos, no se corre un riesgo extremo con su pérdida. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en los bienes muebles más importante del local. Tipo B: Pérdida de activos no importantes para el cibercafé debido a fallos del personal. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como baja, puesto que la importancia de la información perdida no es importante para llevar a cabo el desarrollo del negocio. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en los bienes muebles más importante del local.
Legislación	El cibercafé, debido a su actividad, debe establecer políticas que expresen marcos normativos en su operación de negocio puesto que, actúa en Internet y cuenta con un empleado que trabaja con roles diversos por lo que deben ser protegidos y declarados sobre el prejuicioso uso de la infraestructura y que ponga en riesgo al negocio, así como a sus dueños o responsables.	Tipo A: Sanciones penales que involucran acciones legales en contra de los dueños o responsables del negocio provocando la clausura definitiva del mismo. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta debido a que derivaría en pérdidas monetarias severas o encarcelamiento de los involucrados. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en el uso que se le da a los activos del negocio. Tipo M: Sanciones administrativas que involucren acciones legales en contra de la operativa del negocio al impedir el acceso al inmueble durante un tiempo no superior a un mes. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que

Causa	Impacto	Nivel
	Actualmente el cibercafé no cuenta con políticas documentadas.	derivaría en pérdidas monetarias severas. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en el uso que se le da a los activos del negocio. Tipo B: Multas administrativas no superiores a \$5,000 pesos mexicanos. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que derivaría en pérdidas monetarias severas. La probabilidad de que se produzca es baja debido a que los empleados ponen especial cuidado en el uso que se le da a los activos del negocio.
Terrorismo (vandalismo)	La colonia Buenavista en Iztapalapa, lugar donde se ubica el cibercafé, no ha sido históricamente objetivo de grandes atentados vandálicos, sin embargo, sí se han perpetrado algunos en especial dirigido a negocios de servicios de abarrotes.	Tipo A: Destrucción completa del inmueble donde se localiza el cibercafé debido a un atentado vandálico con la consiguiente pérdida de todos los activos que estuvieran ubicados allí. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy alta debido a que se perderán todos los activos más importantes del negocio. La hipótesis de que se produzca es baja debido a que existen pocas probabilidades de que se lleve a cabo un atentado de esa magnitud en el lugar. Tipo M: Atentado vandálico que afecte a parte del inmueble e impida el acceso al mismo durante un tiempo no superior a un mes. La gravedad de la amenaza puede considerarse como alta debido a que a paralizaría parte de la actividad del negocio durante el tiempo que no se pudiera acceder a su sede. La hipótesis de que se produzca es baja debido a que existen pocas probabilidades de que se lleve a cabo un atentado de esa magnitud en el lugar. Tipo B: Atentado vandálico que afecte a parte del edificio e impida el acceso al inmueble durante un tiempo no superior a una semana. La gravedad de esta amenaza puede considerarse como media/baja puesto que podría paralizar parte de la actividad del negocio durante el tiempo que no se pueda acceder a su sede. La probabilidad de que se produzca es media/baja.
Reputación (imagen del negocio)	El ámbito empresarial, sobre el cual desarrollan sus servicios y actividades los cibercafés, pertenece a un sector en el que ningún	< No aplica >

Causa	Impacto	Nivel
	cibercafé se conoce entre sí (no existe una unidad gremial), pero el “público” general suele reconocer. En el ámbito inmobiliario la imagen de un cibercafé se conforma mayormente por la atención o nivel de servicio ofrecido que por los activos inmobiliarios que se poseen. Centrándose en el tema informático, una posible pérdida de información por parte del cibercafé no afectaría excesivamente a su imagen por lo tanto esta amenaza no es aplicable.	
Insolvencia de servicios externos	Para llevar a cabo la contabilidad del cibercafé, se dispone de un software elaborado a medida por una pequeña empresa externa que se encarga también de su mantenimiento.	Tipo A: Que la empresa externa que ha desarrollado y mantiene el software de contabilidad desaparezca con el consiguiente perjuicio de la pérdida del mantenimiento del Software. La gravedad de la amenaza puede considerarse como media/alta debido a que el software de contabilidad es muy importante para el desarrollo normal de las actividades de la empresa, entre ellas la del cibercafé. La probabilidad de que se produzca es media/baja. Tipo M: Problemas de la empresa externa que ha desarrollado y mantiene el software de contabilidad que imposibilitan que den un servicio adecuado durante un periodo no superior a un mes. La gravedad de la amenaza puede considerarse como baja debido a que el mantenimiento del software no se requiere todos los meses. La probabilidad de que se produzca es media/baja. Tipo B: Problemas de la empresa externa que ha desarrollado y mantiene el software de contabilidad que imposibilitan que den un servicio adecuado durante un periodo no superior a una semana. La gravedad de la amenaza puede considerarse como muy baja debido a que el mantenimiento del software no se requiere todas las semanas. La probabilidad de que se produzca es media/baja.

Tabla 3. Amenazas genéricas para el cibercafé.

3. Prácticas actuales de seguridad en los activos

El cibercafé contempla medidas básicas de seguridad sobre sus activos, a continuación, se describen solo aquellos activos que tienen en consideración por lo menos alguna medida de seguridad, dando por entendido que fuera de estos no existen medidas de protección para los activos no mencionados.

- **Equipos de cómputo:** En cuanto al software contenida en las estaciones de trabajo del cibercafé, se aplican las actualizaciones de manera periódica por lo menos en los aplicativos de licenciamiento gratuito. Del lado del hardware, se mantienen conectados los equipos a reguladores con protección de picos eléctricos, se cuentan con ventiladores para mantener un ambiente por lo menos a temperatura ambiente, se tiene un extintor para prevenir daños mayores por incendios y se cuenta con el servicio de alarma en caso de detección de humo. Si ocurriese un daño físico a determinado equipo, se cuenta con un respaldo “*backup*” del mismo.
- **Router:** Se mantiene en un lugar seguro y lejos del alcance de personas ajenas, posee contraseña de acceso que solo conoce el personal por si requiriese de alguna modificación o solución de problemas en la red.
- **Información:** La información de archivos específicos de configuración o de negocio se encuentran respaldados en la nube.
- **Robo de bienes muebles:** La alarma provista por el proveedor cuenta con la función de Pánico, además se tiene una cámara de video vigilancia justo adentro del cibercafé. Las alarmas se encuentran activas las 24 horas del día y se programa cada noche para mantenerla en estado de vigilancia cuando no se encuentra nadie dentro de las instalaciones. La zona donde se encuentran equipos de cómputo y bienes propios de la empresa dueña también del cibercafé cuenta con una reja perimétrica que se mantiene siempre cerrada.
- **Actos vandálicos sobre el inmueble:** Se posee un directorio con teléfonos de emergencia, aunque la única medida contra actos vandálicos es la lucha de los cuerpos de seguridad del estado.

4. Activos o componentes críticos

El cibercafé no cuenta como tal con un análisis de impacto al negocio, por lo que, en el entendido de que son los dueños de éste quienes conocen las necesidades básicas para una correcta operativa y en procuración de que las obligaciones y/o servicios que ofrece el cibercafé no merme en las ganancias, serán ellos quienes con base en las amenazas descritas anteriormente identifiquen los activos o componentes críticos. A continuación, se enlistan los activos identificados como críticos:

Activo crítico	Justificación
Local (inmueble)	El cibercafé brinda sus servicios a través de su única sede, la empresa no cuenta con red de sucursales que puedan continuar con la operación del negocio en caso de contingencias.
Equipos de cómputo	Las terminales fijas o móviles que brinda el cibercafé a sus clientes son de vital importancia, sin ellos no habría negocio. En particular existe un equipo con permisos administrativos y que funge como nodo principal en la topología de red, en este equipo además, se encuentra el aplicativo CyberAdmin Free Servidor .
Router	Componente que se encarga de establecer y proveer conexión de la red externa a la interna, sin este elemento se carecería de la puerta de enlace a Internet y la seguridad que su software integrado brinda, en particular el Firewall sería crítico.
Switch	Componente que permite configurar la red interna del cibercafé, sin este elemento podría otorgarse el servicio, aunque en menor número de equipos (por las características del switch que se posee) y con menor grado de seguridad de cara a la conexión de red externa.
Proveedor del servicio de Internet	Es un activo de comunicación vital para el negocio del cibercafé sin el servicio de Internet difícilmente existiría demanda por parte de los clientes, máxime en determinadas horas del día o temporadas del año.
Soportes físicos de Backups	Dado que por el tamaño de las imágenes de restauración de los equipos no es óptimo tenerlas en la nube como quizás si pudiesen ser los archivos de información (de texto plano), los soportes físicos (USB, discos duros externos, entre otros) son importantes ante cualquier eventualidad anómala en el Sistema Operativo del equipo, no poseer una imagen de respaldo podría inutilizar el equipo afectado y así pues, reducir la oportunidad de negocio.

Tabla 4. Activos o componentes críticos.

5. Vulnerabilidades sobre los activos críticos

En este apartado se van a valorar las diferentes vulnerabilidades encontradas para los componentes críticos del cibercafé.

Para analizar el impacto que pudieran provocar tales vulnerabilidades se usarán los siguientes tres criterios de valoración:

■ Riesgo:

- **Muy alto:** El cibercafé experimenta una combinación de debilidades y tendencias adversas que están en un punto en que la continuidad del negocio está en duda. Es necesario que se promuevan acciones correctivas y se ejerza seguimiento continuo.

- **Alto:** El cibercafé opera en condiciones inaceptables en cuanto al riesgo que asumen. Está presente una gran probabilidad de falla operacional y/o información financiera pero las debilidades no son tan severas como para comprometer una inmediata falla en los sistemas informáticos. Es necesario que se promuevan acciones correctivas de urgencia.
- **Moderado:** El cibercafé experimenta una combinación de factores adversos que requiere acciones correctivas de relativa urgencia. Los problemas están identificados y requieren preocupación y monitoreo superior a lo normal.
- **Bajo:** El cibercafé cuenta con controles que mitigan el nivel de riesgo. Si hay deficiencias, éstas son de naturaleza menor y pueden ser fácilmente administradas.

■ Probabilidad:

- **Certeza:** Ocurrencia de por lo menos una vez en 2 días.
- **Probablemente:** Puede suscitarse de una hasta 3 veces al mes.
- **Moderada:** Se presentaría de 2 y hasta 4 veces al año.
- **Improbable:** Solo pasaría una vez al año.
- **Rara:** Aparecería de una a 3 veces en un periodo de 5 años.

■ Consecuencias:

- **Catastróficas:** Las pérdidas para el cibercafé son importantísimas e irreparables.
- **Mayores:** Las pérdidas para el cibercafé son muy importantes, pero pueden tener un remedio al mediano o largo plazo.
- **Moderadas:** Las pérdidas son importantes, pero tienen una solución en corto plazo.
- **Menores:** Se producen pérdidas mínimas sin gran impacto dentro del cibercafé.
- **Insignificantes:** No se producen pérdidas o éstas son insignificantes y no afectan prácticamente en ningún grado al cibercafé.

De este modo, se resumiría en una tabla con valores de ponderación de impacto la siguiente:

Riesgo		Probabilidad		Consecuencias	
4	Muy Alto	5	Certeza	5	Catastróficas
3	Alto	4	Probablemente	4	Mayores
2	Moderado	3	Moderada	3	Moderadas
1	Bajo	2	Improbable	2	Menores
-	-	1	Rara	1	Insignificantes

Tabla 5. Niveles de impacto en riesgo (NR), probabilidad (NP) y consecuencias (NC).

El factor de estos tres criterios otorga un valor de ponderación, el cual podría entenderse como el grado de riesgo existente sobre cada vulnerabilidad hallada en determinado activo crítico.

Se procede entonces a identificar las vulnerabilidades que pueden tener tales activos desde tres vertientes: deliberadas, ambientales o accidentales; así como su ponderación:

Activo	Riesgo	Descripción	Impacto	N R	N P	N C	Tota I
Local (inmueble)	Acceso no autorizado	<u>Deliberado</u> : Ubicación de personas ajenas a lugares restringidos dentro del local o bien, en horarios no permitidos.	Posible daño o pérdida de activos en la infraestructura del local o daños al mismo.	3	2	4	24
	Daño a las instalaciones por delincuentes.	<u>Deliberado</u> : Sabotaje perpetrado al local de forma total o parcial con posibles pérdidas pecuniarias al negocio.	Pérdida o daño de activos y mala reputación del lugar que desemboca en pérdidas económicas para el negocio o incluso clientes.	3	3	4	36
	Robo de activos físicos.	<u>Deliberado</u> : Pérdida de activos físicos del negocio por parte de personas externas o internas (empleados).	Pérdidas del tipo económico y de tiempo para garantizar la recuperación y volver a un estado “a punto” del negocio.	3	4	3	36
	Inundación.	<u>Ambiental</u> : Imposibilidad de dar servicio por posibles inundaciones al interior del local.	Pérdida en costos de oportunidad al no poder realizar las operaciones del negocio. Costo económico si los activos de infraestructura se ven comprometidos.	3	2	2	12

	Incendio.	<u>Accidental</u> : Falta de detectores de humo, extintores, señalamientos que adviertan de la presencia de material incendiable o restricciones al cliente.	Pérdidas económicas severas derivadas del coste de infraestructura física y, en el peor de los casos, pérdidas humanas.	4	2	4	32
	Legalidad.	<u>Accidental</u> : Multas derivadas por temas de legislación o regulación.	Pérdida económica derivada del pago de sanciones y/o cierre del local.	4	2	5	40
	Daño a la infraestructura eléctrica.	<u>Accidental</u> : Daño eléctrico derivado del incorrecto uso de la instalación eléctrica o diseño en la estructura (falta de tomas de corriente regulada).	Pérdida económica en la reparación del daño y costos de oportunidad para el negocio.	2	3	2	12
Equipos de cómputo	Empleados descontentos	<u>Deliberado</u> : Un empleado descontento puede intentar deliberadamente alterar o destruir los datos de su computadora.	Pérdida de información o incorrecta gestión sobre los activos, pudiendo derivar en pérdidas económicas.	2	2	2	8
	Ataque de hackers	<u>Deliberado</u> : Un intruso informático que intenta obtener acceso de forma ilegal a los equipos cuando se conectan a Internet.	Una vez que logra obtener acceso, puede robar o dañar los datos almacenados en ella.	2	3	2	12

	Robo físico	<u>Deliberado</u> : Cualquier persona con acceso al local puede sustraer el equipo de cómputo o sus componentes si tiene acceso a ella. Con la popularidad adquirida por las computadoras portátiles, el robo físico de computadoras se convirtió en un hecho muy habitual.	Pérdida económica por los costos de recuperación de los bienes sustraídos.	3	4	3	36
	Robo virtual	<u>Deliberado</u> : Posible robo de identidad, donde un hacker puede robar información personal para usurpar su identidad e incluso chantajear con ella. Con esta identidad falsa, el hacker puede obtener acceso a sus recursos financieros o realizar alguna actividad ilegal.	Si la máquina involucrada es considerada crítica para el negocio podría derivar en algún costo económico adverso.	2	1	2	4
	Daño por desastres naturales	<u>Ambiental</u> : Daño provocado por terremotos o inundaciones principalmente, que deterioren los equipos al grado de poder dejarlos inservibles por completo.	Pérdidas económicas para la recuperación o reparación de los equipos dañados.	3	1	4	12

	Calor o frío extremos	<u>Ambiental</u> : La mayoría de los componentes internos de una computadora están diseñados para funcionar dentro de un intervalo específico de temperatura. En el caso de producirse calor o frío excesivos, es posible que algunos de ellos empiecen a funcionar incorrectamente y sea necesario sustituirlos.	Pérdida de oportunidad de negocio al indisponer de un equipo o mala reputación del negocio ante los clientes.	1	2	1	2
	Problemas de voltaje	<u>Ambiental</u> : El sobre voltaje o los picos son un aumento repentino del voltaje de alimentación que puede dañar permanentemente algunos de los componentes de la computadora. Puede producirse por un rayo que cae con una gran cantidad de carga eléctrica. Esta carga se transmite por las líneas telefónicas.	Un aumento repentino del voltaje puede destruir la placa base de la computadora y en consecuencia derivar en gastos de recuperación del equipo.	3	4	3	36

	Incendios	<u>Accidental</u> : Los incendios pueden dañar los equipos de manera permanente. Incluso si el fuego no alcanza directamente al equipo, el calor provocado es suficiente para fundir los delicados componentes de su interior. Además, el humo contiene unas partículas diminutas que pueden dañar la computadora, especialmente el disco duro.	Pérdida irrecuperable de los equipos dañados, en consecuencia, costos de recuperación y de oportunidad de negocio.	2	2	4	16
	Errores humanos	<u>Accidental</u> : Muchas veces, los daños producidos en una computadora se deben a un error humano no intencionado como la eliminación por error de un archivo importante que provoque el mal funcionamiento del sistema.	Tiempo invertido en recuperar la estabilidad del equipo y que derive en costos de oportunidad para el negocio.	1	2	1	2

	Virus informático	<u>Accidental</u> : Un cliente puede accidentalmente introducir a la red del cibercafé programas diseñados para dañar los datos almacenados en los equipos (p. ej. programa maligno, troyanos, spyware, adware, etc.).	Si la máquina involucrada es considerada crítica para el negocio podría derivar en algún costo económico adverso.	3	5	3	45
Router	Acceso no autorizado.	<u>Deliberado</u> : Ingreso por parte de un usuario ajeno a la red.	Robo y/o alteración de información propia o ajena.	3	4	3	36
	Denegación de servicio.	<u>Deliberado</u> : Saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que el dispositivo se sobrecargue y no puedan seguir prestando servicios.	Pérdida temporal del servicio.	1	3	2	6
	Suplantación de identidad.	<u>Deliberado</u> : Establecimiento de un servidor DHCP intruso con parámetros de Gateway o DNS alterados, en consecuencia, el servidor intruso responde antes a los clientes DHCP que están en su mismo segmento.	El ataque permite que el intruso gestione el tráfico de salida del atacado y lógicamente pueda analizarlo y/o almacenarlo.	3	4	3	36

	Ataque de inanición.	<u>Deliberado</u> : Inundación con peticiones DHCP al servidor utilizando diferentes direcciones MAC al punto de agotar por completo el espacio de direcciones asignables por los servidores DHCP por un período indefinido de tiempo.	Los clientes de la red de la víctima entonces no obtendrán automáticamente una IP para acceder a la red por lo habría una denegación de servicio.	2	3	3	18
	Interrupción del servicio de red.	<u>Ambiental</u> : Indisponibilidad de los servicios.	Degradación del servicio de cara al cliente.	4	2	3	24
	Daño por polvo u hongos.	<u>Ambiental</u> : Unidad física sin limpieza periódica o ubicada en lugares húmedos.	Pérdida temporal del servicio.	1	3	3	9
	Daño físico al dispositivo.	<u>Accidental</u> : Caídas, golpes, derrame de líquidos u otros que provoquen daños físicos y por tal un mal funcionamiento de la unidad.	Pérdida del servicio.	3	5	3	45
Switch	Acceso no autorizado.	<u>Deliberado</u> : Ingreso por parte de un usuario ajeno a la red.	Robo y/o alteración de información propia o ajena.	3	3	3	27
	Ataque <i>flooding</i> de MAC.	<u>Deliberado</u> : Comportamiento por defecto del dispositivo tipo Switch donde se reenvían tramas por todos los puertos provocado por una MAC no encontrada en el sistema de tablas de direcciones del dispositivo.	El atacante puede ver (y en consecuencia analizar) todas las tramas enviadas por la host víctima a otro host que no posee una entrada en la tabla de direcciones.	3	2	3	18

	Ataque de Telnet.	<u>Deliberado</u> : Impide el acceso a administración y/o usuarios al switch. A través de una debilidad de Telnet que impide el acceso mediante Telnet.	El atacante podría decodificar contraseñas utilizadas y hacerse de información o provocar una pérdida del servicio.	4	2	4	32
	Daño por polvo u hongos.	<u>Ambiental</u> : Unidad física sin limpieza periódica o ubicada en lugares húmedos.	Pérdida temporal del servicio.	1	3	3	9
	Daño físico al dispositivo.	<u>Accidental</u> : Caídas, golpes, derrame de líquidos u otros que provoquen daños físicos y por tal un mal funcionamiento de la unidad.	Pérdida del servicio.	3	3	2	18
Proveedor del servicio de Internet (ISP)	Indisponibilida d del servicio.	<u>Ambiental</u> : El servicio de Internet que ofrece el proveedor se encuentra inhabilitado temporalmente.	Pérdida directa al negocio que genera costos de oportunidad.	3	2	3	18
Soportes físicos de backups	Robo físico	<u>Deliberado</u> : Cualquier persona con acceso al local puede sustraer los medios de backups.	Pérdida de información o ajustes sensibles para el correcto funcionamiento de los equipos.	3	3	4	36
	Daño por polvo u hongos.	<u>Ambiental</u> : Unidad física sin limpieza periódica o ubicada en lugares húmedos.	Pérdida total o parcial de la información en el respaldo.	1	1	3	3

	Daño físico al dispositivo.	<u>Accidental</u> : Caídas, golpes, derrame de líquidos u otros que provoquen daños físicos y por tal un mal funcionamiento de la unidad.	Pérdida total o parcial de la información en el respaldo.	3	2	2	12
	Virus informático	<u>Accidental</u> : Intrusión de programas diseñados para dañar los datos almacenados en los medios con permiso de escritura (p. ej. malware, troyanos, spyware, adware, etc.).	Si el medio involucrado contiene datos críticos para el negocio podría derivar en algún costo económico adverso.	3	2	2	12
Firewall	Inadecuada configuración	<u>Deliberado</u> : Que el firewall sea demasiado severo o permisivo en sus reglas de acceso.	Acceso a Internet excesivamente restringido o excesivamente libre.	2	3	1	6
	Software para evasión del firewall.	<u>Deliberado</u> : Uso indebido por parte de los usuarios de un software para enmascaramiento de URL y así evadir las barreras del firewall.	Exposición de información y mal uso del servicio de Internet, pudiendo caer en lo ilegal.	3	3	2	18
	No hay vigilancia ni reglas de manipulación en los puertos.	<u>Deliberado</u> : Cualquier usuario puede solicitar la apertura de alguna aplicación o puerto, sin justificación para ello.	Riesgo en la red interna ante una mala administración del firewall.	3	4	3	36

	Software obsoleto.	<u>Accidental</u> : El software del firewall no está actualizado.	Incremento de posibilidad en factibilidad de vulnerabilidades informáticas por falta de parches, entre otros.	2	3	2	12
CyberAdmin Free Servidor	Permiso no restringido sobre el programa.	<u>Deliberado</u> : Cualquier usuario puede manipular el programa e impedir el funcionamiento adecuado.	Dado que es un programa que gestiona las tarifas por el servicio que brinda el cibercafé, podría impactar en el cobro a los clientes y por tal un impacto monetario adverso al negocio.	4	3	3	36
	Software obsoleto.	<u>Accidental</u> : El programa no está actualizado y puede presentar fallos o inestabilidad en su funcionamiento.	Incremento de posibilidad en factibilidad de vulnerabilidades informáticas por falta de parches, entre otros.	2	2	3	12

Tabla 6. Detección de vulnerabilidades y su ponderación en los activos considerados como críticos.

6. Clasificación de riesgo de los activos críticos

Para la clasificación del nivel de riesgo se utilizó una tabla de intervalos personalizada basada en el enfoque de MAGERIT, que permite definir umbrales propios según el contexto de la organización. Esta clasificación ayuda a priorizar la atención de riesgos según su severidad.

Clasificación de riesgo	Mínimo	Máximo
Muy alto	70	100
Alto	35	69
Medio	16	34
Bajo	6	15
Muy bajo	0	5

Tabla 7. Clasificación de riesgo.